

Guion de la defensa oral — Proyecto SIGA

Sistema Inteligente de Gestion de Aulas · Equipo FGMMN Universidad Tecnica Estatal de Quevedo ·
ISR-401 Ingenieria de Requerimientos · Entrega Final (2B)

Modalidad: defensa individual

La defensa es individual. Cada integrante expone el proyecto completo por separado ante el tribunal, y responde por la totalidad del trabajo: la especificacion, el diseno del estudio empirico, los resultados y sus amenazas a la validez.

En la fecha de la defensa el equipo lo integraban dos personas, y **ambas rindieron la suya**:

Integrante	Rol en el proyecto
Sanchez Cornejo, Gary Alberto	Analista lider; especificacion, componente empirico e integracion
Munoz Quinonez, Yeranick Esther	Documentacion, trazabilidad, auditoria de calidad y gestion de evidencias

Por ser individual, **no hay reparto de tiempos entre personas**. La estructura de bloques que sigue describe como se organiza la exposicion de cada integrante dentro de los 25 minutos, seguidos de 10 minutos de preguntas.

Lo que el tribunal evalua en esta modalidad no es que cada quien defienda su parte, sino lo contrario: que cada integrante sostenga el proyecto entero, incluidas las decisiones que no tomo. Quien preparo la trazabilidad tiene que poder explicar por que la prueba de hipotesis es apareada, y quien corrio el analisis tiene que poder explicar como se cierra una cadena de trazabilidad rota.

Bloque 1 — Problema y contribuciones (3 min)

- SIGA es un sistema real, con cliente identificable: la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital de la UTEQ. No es un ejercicio de curso sobre un dominio ficticio.
- El problema de investigación: ¿los Requisitos Funcionales que genera un LLM a partir del mismo material de entrevistas son comparables en calidad a los que elicitaba un analista humano?
- Tres contribuciones concretas: 1. Comparación pareada y ciega usando el **mismo corpus de entrevistas** para ambos orígenes — no un corpus distinto por brazo, que es lo que hacen la mayoría de los estudios previos. 2. Un pipeline de análisis 100% reproducible, publicado con el paquete de datos. 3. Divulgación explícita de las complicaciones metodológicas reales del estudio --- el retiro de consentimiento de un participante, el cierre de campo en N=10 y su reapertura, y el fracaso de las dos vueltas del panel ampliado --- en vez de ocultarlas.
- Pregunta de investigación (RQ1): decirla textual, tal como aparece en el manuscrito.

Bloque 2 — El sistema y sus stakeholders (3 min)

- Las 6 capacidades centrales de SIGA (monitoreo ambiental, control remoto, alertas, análisis predictivo, mantenimiento, reportes).

- Los tres perfiles de usuario reales entrevistados: docentes, coordinación académica, conserjería/infraestructura — con foto o diagrama de contexto en pantalla (03_Modelado/01_Contexto/).
- Mencionar brevemente el volumen real de campo: **16 entrevistas**, con tres perfiles bien representados, **las dieciseis codificadas**: 136 fragmentos bajo 50 códigos. Las seis de la ronda terminal del 2026-09-03 se codificaron el 2026-09-06. Si preguntan por el cuasi-experimento, sus dos conjuntos salen de las diez primeras: ver I5 del banco.

Bloque 3 — Metodología del componente empírico (4 min)

- Diseño: cuasi-experimento apareado, ciego, con 3 jueces independientes de las personas entrevistadas.
- 51 ítems evaluados en 5 dimensiones de calidad (completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente, consistencia interna), escala 1–5.
- Plan de análisis: Shapiro-Wilk para elegir prueba paramétrica o no paramétrica, corrección de Holm-Bonferroni por comparaciones múltiples, tamaño del efecto con intervalo de confianza al 95% por *bootstrap*.
- Mencionar el registro previo en OSF (DOI 10.17605/OSF.IO/7PQ3H) y que las desviaciones respecto de ese registro están documentadas explícitamente.

Bloque 4 — Resultados (6 min)

- Mostrar la tabla de descriptivos: en las 5 dimensiones, la mediana/media del LLM es igual o mayor que la del humano.
- Mostrar la tabla de hipótesis: **antes** de corregir, Consistencia_interna daba $p=0,012$ (parecía significativo); **después** de Holm-Bonferroni, $p=0,059$ — ya no lo es. Ninguna dimensión sobrevive la corrección.
- Mostrar la figura de tamaños de efecto con sus intervalos de confianza: con el requisito como unidad (25 frente a 26) los efectos son pequeños, de $-0,12$ a $-0,26$, y todos los intervalos cruzan el cero — mostrar visualmente por qué eso importa.
- Mostrar el cálculo de potencia: con 3 jueces, potencia real = 8,4%; se necesitarían 34 pares para el 80% convencional. Esto explica por qué los intervalos son tan anchos.
- Mencionar brevemente la curva de saturación temática: **alcanza inflexión en `EV-23`** y cierra en 1,333 frente a un umbral de 2,500. Con las diez primeras no saturaba; la ronda terminal del 3 de septiembre la cerró. Decir también que se comprobó sobre las 720 ordenaciones del bloque del mismo día — un párrafo, no más de 30 segundos.

Bloque 5 — Discusión y amenazas a la validez (4 min)

- Implicación principal: la tendencia favorable al LLM en las cifras crudas **no** se sostiene estadísticamente con este tamaño de muestra — es un ejemplo concreto de por qué la corrección por comparaciones múltiples y el cálculo de potencia importan, no un formalismo.
- Las 4 categorías de amenazas, una frase cada una:
- Interna: panel de 3 jueces, muy baja potencia.
- Externa: un solo dominio, un solo idioma, un solo modelo — no generaliza sola.
- Constructo: el LLM tuvo exposición previa parcial al conjunto humano, y el corpus fuente del LLM (11 entrevistas) ya no coincide exactamente con el corpus que respalda al conjunto humano (10, tras excluir una entrevista por retiro de consentimiento).
- Conclusión: intervalos de confianza muy anchos por el tamaño de muestra pequeño.

Bloque 6 — Conclusiones y trabajo futuro (3 min)

- Respuesta a RQ1: no se puede confirmar ni descartar una diferencia de calidad con el tamaño de muestra actual; se declara así explícitamente, sin sobre-interpretar la tendencia numérica favorable al LLM.
- Trabajo futuro concreto (citar los 3 del manuscrito): ampliar el panel a 34 jueces, re-generar los dos conjuntos sobre el corpus completo de 16 entrevistas, y ampliar la ronda terminal más allá del perfil docente, que es la reserva que queda declarada sobre la saturación.
- Cerrar reafirmando las 3 contribuciones del bloque 1 con la evidencia ya mostrada.

Bloque 7 — Demostración del prototipo (2 min)

- Ejecutar en vivo (idealmente `docker compose up`, o el entorno estable que se haya preparado) los **dos escenarios de la matriz de trazabilidad** ya identificados de antemano — decidir cuáles antes del simulacro, no improvisar el día de la defensa.
- Usar únicamente las credenciales de demostración documentadas en `05_MVP/README.md`. Nunca credenciales reales de personas del cliente.
- Si la demo falla por completo, es `C13 = 0` — practicar el flujo exacto varias veces antes, con la red/entorno ya verificado.

Preguntas del tribunal (10 min) — preparación sugerida

Al ser individual, **cada integrante responde por el proyecto entero**. No hay temas asignados por persona. Los que el tribunal suele tocar, y que conviene poder responder sin mirar las diapositivas, son:

- **Por que REFSQ y no el journal.** La plantilla del manuscrito es Springer LNCS, que es la de REFSQ; el envío no exige cargo por procesamiento y el calendario cabe en el semestre.
- **El registro previo y sus desviaciones.** Que se preregistro, cuando, y por que las diez desviaciones se declaran en lugar de disimularse.
- **La potencia del estudio.** Por que un panel de tres jueces da una potencia de 0,084, que significa eso, y por que se reporta en lugar de omitirlo.
- **La matriz de trazabilidad.** Como se cierra una cadena rota y por que las 75 filas no tienen ninguna celda vacía.
- **El cierre en diez entrevistas, y su reapertura.** Que se declaro entonces, y por que el corpus son ahora dieciseis, **las dieciseis codificadas**, con la saturación alcanzada en EV-23 y comprobada sobre las 720 ordenaciones del bloque del mismo día.
- **Los dos umbrales corregidos.** RNF-04 paso de dos a cinco minutos y RNF-14 dejo de tener una cifra única, los dos **contra evidencia de campo**. Es la respuesta mas fuerte que tienen: corrigieron la especificación porque preguntaron, no porque les convenia.
- **Las tres sesiones técnicas, y lo que costo reunirlos.** TIC-01, TIC-02 y TIC-03, del 4, 5 y 7 de septiembre: el área de TICS estaba en remodelación el primer día. Lo que sigue corto es el alcance, quince minutos por sesión. Y por que los conserjes no cuentan como perfil técnico, que lo dicen ellos mismos en sus transcripciones.

El banco de preguntas cubre estas y ocho mas en su sección G, cada una con el artefacto que la respalda: `08_Defensa/banco_preguntas.md`.

***Advertencia de la guía.** La defensa se puede reprobar si el tribunal detecta que un integrante no puede explicar decisiones básicas del proyecto, o si aparecen en las diapositivas resultados que no*

están en el manuscrito ni en los scripts de análisis, lo que activa el gatekeeper G4. Todo número que se proyecte tiene que poder señalarse en una tabla o figura ya generada por el pipeline.